

Registro Técnico de Atualizações

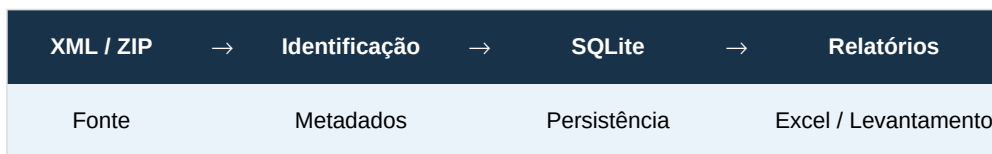
ENGINE V3 / evolução planejada para V10

Escopo	Pacotes 0, 1 e 8.1, além do novo HUD visual
Data do registro	20 de agosto de 2026
Validação	51 testes automatizados aprovados
Princípio	Ganhar observabilidade e desempenho sem alterar regras tributárias

Documento de registro interno. Descreve a arquitetura e o motivo técnico das alterações realizadas, preservando o comportamento funcional e tributário da aplicação.

1. Visão geral

A atualização foi organizada em quatro frentes: telemetria técnica, identificação segura dos XML, redução de operações SQLite redundantes e reorganização visual do progresso. O objetivo foi melhorar diagnóstico, desempenho e compreensão do processamento sem modificar cálculos ou regras fiscais.



2. Pacote 0 - Telemetria técnica

Foi criada uma camada de observabilidade local. Ela mede onde a Engine consome tempo e recursos, permitindo comparar máquinas, discos, fontes e versões do código com evidências objetivas.

- Tempos de hash, parse, inspeção, compressão, escrita SQLite, commits e ingestão.
- Quantidade e bytes por tipo de evento, duplicidades e versões desconhecidas.
- Tempo de CPU, tempo de parede, espera aproximada, memória atual e pico.
- Tamanho do SQLite, WAL e SHM, além das versões da Engine, Python, schema e parser.

As métricas são acumuladas em memória e persistidas nos checkpoints ou no encerramento. Não existe uma escrita extra para cada XML, evitando transformar a própria telemetria em gargalo.

Tabelas técnicas

```
telemetria
telemetria_eventos
```

A telemetria detalhada está armazenada no SQLite. O HUD visual descrito adiante utiliza o progresso já emitido pela Engine; um painel visual específico para toda a telemetria poderá ser criado em etapa futura.

3. Pacote 1 - Identificação rápida e segura

O EventSniffer analisa uma porção limitada do início do XML e coleta pistas como tag interna, tipo do evento, namespace e versão do leiaute. Essas pistas nunca substituem sozinhas o parser completo.

Fluxo de segurança

```
Identificação rápida → abertura com ElementTree → comparação → confirmação ou fallback legado
```

- Concordância: registra **sniffer_confirmado**.
- Divergência: descarta a pista e utiliza **divergencia_fallback**.
- XML legado ou sem pista segura: utiliza **fallback_legado**.
- Versão desconhecida: marca para auditoria, mas não rejeita automaticamente o evento.

Foram acrescentados ao inventário: namespace, versão, método de identificação, marca de versão desconhecida e divergência. Isso melhora a auditabilidade sem mudar os parsers tributários.

4. Pacote 8.1 - Caminho rápido SQLite

Na carga inicial, o sistema executava uma consulta por hash antes de cada inserção. Em milhões de XML novos, quase todas as consultas retornavam vazio. A nova estratégia elimina essa leitura redundante.

Fluxo anterior	Fluxo atual - carga inicial
SHA-256 → SELECT por hash → parse → INSERT	SHA-256 → parse → INSERT OR IGNORE
Uma consulta adicional por XML	O índice UNIQUE resolve a rara duplicidade

A deduplicação continua protegida pelo SHA-256 e pelo índice único. Nas cargas incrementais, a consulta preventiva foi mantida porque duplicatas são frequentes e o S-1010 pode exigir reprocessamento complementar.

Retomada eficiente

A migração passou a descompactar somente XML preservado cujo hash realmente esteja ausente. Um evento que legitimamente não possua recibo não provoca mais a releitura repetida do acervo em cada abertura do Workspace.

5. Novo HUD visual

A interface passou a organizar os dados de progresso em cartões, mantendo as mesmas fórmulas e callbacks. A barra superior representa a etapa atual; a segunda representa a posição ponderada em todo o fluxo.

Fonte atual	Total da ingestão
• fonte • itens lidos e restantes • volume lido • XML catalogados • ritmo • ETA e tempo decorrido	• fontes descobertas • concluídas e em leitura • pendentes e com erro • volume restante conhecido

O HUD apenas transforma as mensagens detalhadas em campos visuais. Não consulta o SQLite, não altera checkpoints e não recalcula percentuais. Ele aparece durante a ingestão; nas demais etapas, o comportamento visual anterior é preservado.

6. Garantias preservadas

- Hash SHA-256 e deduplicação por índice único.
- Bloqueio contra duas instâncias, WAL, busy timeout, transações e checkpoints.
- Retomada, carga incremental, complementos e histórico de cargas.
- S-1010 complementar, retificações e exclusões S-3000.
- ZIPs aninhados, limites de tamanho e profundidade e inventário completo.
- Relatório de Incidência CP, Levantamento SQLite e exportação Excel.
- Validação rápida padrão e validação completa opcional.

Não foram alterados códigos tributários, classificação CP, regras de incidência, cálculos, estrutura das planilhas ou layout dos relatórios.

7. Validação e conclusão

Após a integração do HUD, a suíte completa foi executada com **51 testes aprovados**. Foram validados os fluxos de carga inicial e incremental, duplicidade, retificação, S-1010, S-3000, retomada, bloqueio, relatórios, Levantamento, workbook, namespace, versão, telemetria e campos do HUD.

Resultado

A Engine ganhou instrumentos para medir desempenho, identificar melhor os eventos, evitar operações SQLite redundantes e comunicar o avanço com mais clareza, preservando integralmente as regras e salvaguardas conquistadas.